PT. Len Industri (Persero)	Halaman: **1** dari **29**
QOG-002 **PANDUAN PERENCANAAN MUTU** ***(QUALITY PLAN GUIDANCE)***	Revisi: **00**

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
GM Quality Assurance	GM Quality Assurance	Management Representative
Tanda Tangan/ Tgl.: 02/07/2024	Tanda Tangan/ Tgl.: 02/07/2024	Tanda Tangan/ Tgl.:
(Indra Wibawa)	(Indra Wibawa)	(Nurman Setiawan)

DAFTAR REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Halaman yang terkait	Paraf
00	30-01-2024	Semua halaman terbitan pertama	RAP

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

DAFTAR ISI

1.0 PENGANTAR 4
2.0 RUANG LINGKUP 4
2.1 Tujuan 4
2.2 Penerapan Dokumen 5
3.0 REFERENSI NORMATIF 5
4.0 DEFINISI 6
4.1 Kontrak 6
4.2 Proyek 6
4.3 Pengujian Tipe *(Type Test)* 6
4.4 Penyaksian Pengujian *(Witness Testing)* 6
4.5 Prosedur 6
4.6 Produk 6
4.7 *Quality Plan* 7
4.8 *Quality Management System* 7
5.0 PENGEMBANGAN *QUALITY PLAN* 7
5.1 Identifikasi Persyaratan *(Requirements)* 7
5.2 Konteks *Quality Plan* 8
5.3 *Input Quality Plan* 9
5.4 Menentukan Ruang Lingkup *Quality Plan* 9
5.5 Penyajian dan Penyusunan *Quality Plan* 10
5.6 Struktur *Quality Plan* 10
5.7 Tahapan Proses Pengelolaan *Quality Plan* 11
5.7.1 Persiapan *(Preparation)* 11
5.7.2 Peninjauan *(Review)* dan Penerimaan *(Acceptance)* 12
5.7.3 Pelaksanaan dan Pengawasan *(Impelementation and Monitoring)* 13
5.7.4 Revisi *(Revision)* 13
6.0 ISI *QUALITY PLAN* 14
6.1 Tujuan *Quality Plan* 14
6.2 Uraian Singkat Program/ Proyek *(Program/ Project Overview)* 14
6.3 Uraian Singkat Sistem/ Produk *(System/ Product Overview)* 14
6.4 Ruang Lingkup *Quality Plan* 14
6.5 Risiko – Risiko Spesifik pada Program/ Proyek 14
6.6 Tanggung Jawab Manajemen *(Management Responsibilities)* 15
6.7 *Quality Plan* dan *Quality Management System* 15

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

6.8 Tinjauan Kontrak *(Contract Review)* 15
6.9 Komunikasi dengan Pelanggan dan Pihak Terkait Lainnya 16
6.10 Kontrol terhadap Desain *(Design Control)* 16
6.11 Kontrol terhadap Dokumen dan Data 16
6.12 Pengadaan *(Purchasing)* dan Kontrol terhadap Penyedia Eksternal (Subkontraktor/ *Vendor)* 17
6.13 Kontrol terhadap produk yang Dipasok atau Difasilitasi oleh Pelanggan/ Pemberi Kerja 17
6.14 Identifikasi dan Ketertelusuran Produk 17
6.15 Kontrol Terhadap Proses 18
6.16 Inspeksi dan Pengujian *(Inspection and Testing)* 19
6.17 Kontrol terhadap Inspeksi Pengukuran dan Peralatan Uji 20
6.18 Inspeksi dan Status Pengujian *(Test Status)* 20
6.19 Kontrol terhadap Ketidaksesuaian Produk 20
6.20 Tindakan Korektif dan Pencegahan 21
6.21 Kontrol terhadap Manajemen Gudang dan Ekspedisi 21
6.22 Kontrol terhadap Pencatatan Mutu *(Quality Records)* 21
6.23 Audit Mutu *(Quality Audit)* 22
6.24 Pelatihan *(Training)* 22
6.25 Layanan *(Servicing)* 23
6.26 Pendekatan Teknik Statistika 23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Identifikasi Persyaratan *(Requirements)* 7
Gambar 2 Contoh Format Rencana Mutu untuk Layanan Jasa *(Services)* 24
Gambar 3 Contoh Format Rencana Mutu untuk Prosedur Manufaktur 27
Gambar 4 Contoh Format Rencana Mutu untuk Bahan yang Diproses 28
Gambar 5 Contoh Sederhana dari *Lifecycle* Perangkat Lunaks 29

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

1.0 PENGANTAR

Panduan Perencanaan Mutu *(Quality Plan)* ini diadaptasi dari standard internasional ISO 10005: 2018 dan versi – versi sebelumnya dengan beberapa penyesuaian seperlunya. Dokumen ini dipersiapkan agar dapat menjawab kebutuhan akan sebuah mekanisme general untuk menghubungkan persyaratan umum *(generic requirements)* pada elemen *Quality Management System* dengan persyaratan khusus *(specific requirements)* yang berlaku pada pengembangan produk, proyek, atau kontrak tertentu.

Pernyataan – pernyataan yang ada dalam dokumen ini harus dianggap sebagai panduan yang bersifat dasar dan umum sehingga sifatnya tidak terbatas dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan keperluan.

Quality Plan dapat digunakan dalam perusahaan untuk memastikan bahwa Persyaratan Mutu *(Quality Requirements)* direncanakan dan ditangani secara tepat untuk produk atau sistem tertentu selama *lifecycle* pengembangan produk, manufaktur dan pelaksanaan proyek. *Quality Plan* dapat dipandang sebagai penerapan spesifik dari *Quality Management System* dalam pelaksanaan proyek tertentu, pada proses pengembangan produk yang dapat dipasarkan kepada eksternal, atau untuk proses kontrol mutu pengembangan fasilitas internal.

Quality Plan dapat digunakan juga oleh perusahaan dalam sebuah kontrak proyek agar dapat menunjukkan kepada pelanggan/ pemberi kerja cara perusahaan mengelola dan memenuhi persyaratan khusus mutu pada kontrak tertentu. Dalam banyak kasus, akan sangat bermanfaat apabila perusahaan dapat memperoleh masukan dari pelanggan/ pemberi kerja untuk penyempurnaan *Quality Plan*.

Quality Plan harus selaras dan konsisten dengan dokumen-dokumen perencananaan lainnya yang mungkin juga secara paralel sedang dipersiapkan.

2.0 Ruang Lingkup

2.1 Tujuan

Dokumen ini memberikan pedoman untuk membantu fungsi kerja pada perusahaan dalam persiapan, peninjauan, penerimaan *(acceptance)*, dan revisi *Quality Plan*. Dengan kata lain dokumen ini dapat digunakan ketika fungsi kerja perusahaan memerlukan panduan dalam memenuhi persyaratan ISO 9001 yang berhubungan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

dengan persiapan *Quality Plan* pada program pengembangan produk dan layanan jasa *(services)* proyek.

Quality Plan menyediakan mekanisme untuk mengikat persyaratan spesifik produk, proyek, atau kontrak dengan prosedur *Quality Management System* generik yang sudah ada sebelumnya. *Quality Plan* pada dasarnya tidak memerlukan pengembangan seperangkat prosedur atau instruksi kerja atau formulir baru tetapi dapat memanfaatkan prosedur, instruksi kerja atau formulir yang sudah tersedia. Namun, meskipun demikian pada beberapa kasus tertentu penambahan dokumen instruksi kerja mungkin diperlukan.

2.2 Penerapan Dokumen

Quality Plan akan digunakan untuk program pengembangan produk, proyek atau kontrak tertentu. *Quality Plan* dapat berlaku untuk setiap produk yang dikategorikan sebagai produk generik (perangkat keras *(hardware)*, perangkat lunak *(software)*, pengolahan material dan layanan jasa *(services)*) pada seluruh sektor bisnis perusahaan.

Quality Plan dapat digunakan untuk memantau dan menilai kesesuaian terhadap persyaratan mutu *(quality requirements)*, tetapi panduan ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai *checklist* untuk pemenuhan persyaratan *(requirements)*. *Quality Plan* mungkin juga dapat diterapkan pada saat dokumen – dokumen pada *Quality Management System* yang belum tersedia, dalam hal ini prosedur baru mungkin perlu dikembangkan untuk mendukung *Quality Plan*.

3.0 Referensi Normatif

ISO 9001:2015, *Quality Management - Requirements*

ISO 10005:2018, *Quality Management - Guidelines for Quality Plans*

ISO 9000: 2015, *Quality Management System – Fundamentals and Vocabulary*

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

4.0 Definisi

4.1 Kontrak

Persyaratan *(requirements)* yang disepakati antara *supplier* (perusahaan-dalam hal ini PT. Len Industri (persero) atau fungsi pelaksana kerja) dengan pelanggan/ pemberi kerja yang dinyatakan dengan cara apa pun.

[ISO 9001]

4.2 Proyek

Proses unik yang terdiri dari serangkaian kegiatan terkoordinasi dan terkontrol dengan waktu mulai dan penyelesaiannya yang telah ditentukan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan persyaratan *(requirements)* tertentu, termasuk persyaratan *(requirements)* yang berkaitan batasan waktunya, alokasi biaya dan ketersediaan sumber daya.

[ISO 9000]

4.3 Pengujian Tipe *(Type Test)*

Pengujian atau serangkaian pengujian (biasanya dilakukan pada komponen dengan jenis dan pabrikan yang sama) yang bertujuan untuk persetujuan desain *(design approval)* yang dilakukan untuk menentukan ketercapaian desain dalam memenuhi persyaratan spesifikasi produk.

4.4 Penyaksian Pengujian *(Witness Testing)*

Pengujian produk yang dihadiri oleh perwakilan pelanggan/ pemberi kerja atau pihak ketiga.

4.5 Prosedur

Cara yang ditentukan untuk melakukan suatu aktivitas.

[ISO 9000]

4.6 Produk

Hasil proses dari organisasi yang dapat diproduksi tanpa adanya transaksi antara organisasi dan pelanggan.

[ISO 9000]

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

4.7 *Quality Plan*

Dokumen yang menetapkan Persyaratan *(Requirements)*, tanggung jawab dan sumber daya terkait yang akan diterapkan pada obyek tertentu.

[ISO 9000]

4.8 *Quality Management System*

Bagian dari Sistem Manajemen yang berkaitan dengan mutu.

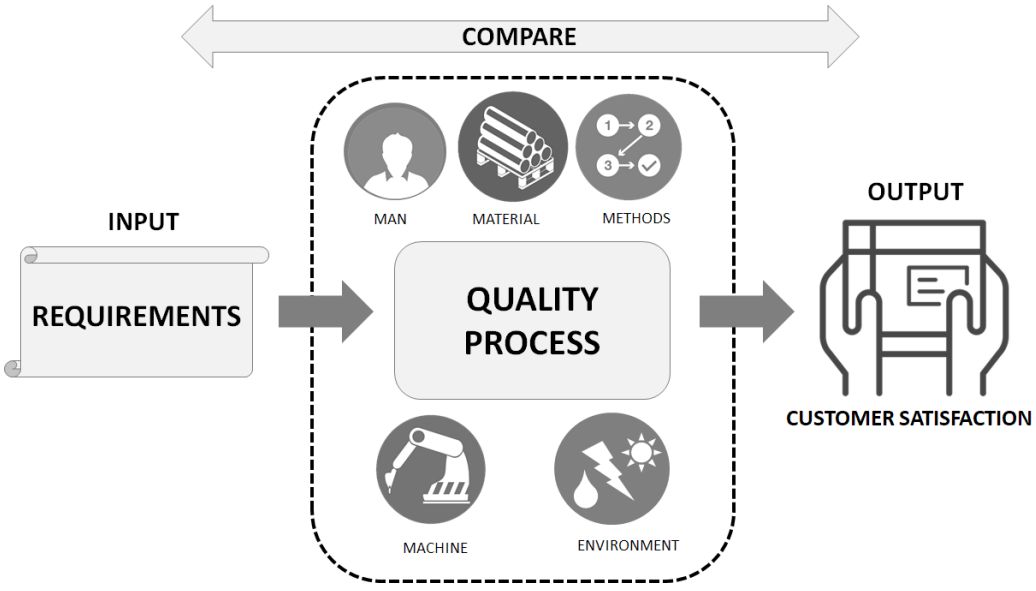
[ISO 9000]

5.0 Pengembangan *Quality Plan*

5.1 Identifikasi Persyaratan *(Requirements)*

Hal terpenting dalam proses mutu adalah memastikan kesesuaian produk/ layanan *(product/ services)* yang diberikan kepada pelanggan/ pemberi kerja. Oleh karena itu, identifikasi terhadap ketersediaan terhadap persyaratan *(requirements)* pelanggan/ pemberi kerja adalah hal utama yang mutlak harus dilaksanakan dan tersedia. Apabila persyaratan *(requirements)* pelanggan/ pemberi kerja tidak tersedia, proses mutu mustahil dapat dilakukan.

Persyaratan *(Requirements)* tersebut dapat diidentifikasi dan di-ekstraksi dari dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), *System Requirements*, Persyaratan Kontrak *(Contractual Requirements)* atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh pelanggan/ pemberi kerja.



Gambar 1 Identifikasi Persyaratan *(Requirements)*

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LeHO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

5.2 Konteks *Quality Plan*

Selain mengidentifikasi ketersediaan persyaratan *(requirements)* pelanggan/ pemberi kerja, pemahaman konteks mutu yang akan diterapkan pada *Quality Plan* perlu dilakukan.

Dengan memahami konteks *Quality Plan* dan hasil yang diinginkan dari *Quality Plan* diharapkan dasar – dasar risiko dan peluang yang harus ditangani secara tepat dapat ditentukan.

Konteks dari *Quality Plan* dapat termasuk:

- Perencanaan manajemen atau perencanaan proses eksisting yang akan mendukung *Quality Plan*, walaupun proses ini bisa jadi termasuk atau tidak termasuk bagian dari Sistem Manajemen Mutu *(Quality Management System)* yang ada.
- Isu – isu internal yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam meraih hasil yang diinginkan, seperti keterbatasan sumber daya, bagaimana *Quality Plan,* akan dikomunikasikan dengan pelanggan/ pemberi kerja dan apakah pekerjaan yang akan dilaksanakan pada site yang berbeda atau sama.
- Isu – isu eksternal yang terkait dengan program pengembangan atau proyek seperti persyaratan perundang – undangan, regulasi, dan isu – isu mengenai pemasaran dan persaingan dengan kompetitor.
- Aspek – aspek yang terkait baik dengan isu – isu internal maupun eksternal perusahaan yang berkaitan dengan program pengembangan atau proyek, seperti misalnya sasaran pemasaran dan sasaran mutu.
- Kebutuhan dan harapan yang relevan dengan pihak-pihak terkait, termasuk pelanggan/ pemberi kerja, karyawan, penyedia eksternal (*vendor*/ subkontraktor)

Memahami konteks eksternal dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan isu – isu yang muncul dari aspek legal, teknologi, persaingan (kompetisi), pemasaran, sosial, lingkungan dan faktor – faktor ekonomi, baik yang bersifat lokal, nasional, regional maupun internasional.

Memahami konteks internal dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan isu – isu yang terkait nilai – nilai budaya, pengetahuan, dan performa perusahaan.

Risiko – risiko harus diidentifikasi dan dikendalikan agar dapat meningkatkan keyakinan atas ketercapaian sasaran mutu yang diinginkan dan mencegah atau mengurangi terjadinya dampak – dampak yang tidak diinginkan.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Peluang untuk peningkatan harus dipertimbangkan, misalkan untuk memenuhi harapan dari pelanggan/ pemberi kerja atau untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi. Peluang untuk inovasi juga merupakan hal yang penting, misalkan pada saat draft *Quality Plan* dikirimkan sebagai bagian dari proses tender untuk produk dan layanan yang ditentukan sehingga pelanggan/ pemberi kerja dapat memberikan kontribusi atau masukkan pada *Quality Plan*.

Pada saat konteks untuk *Quality Plan* dan hasil yang diinginkannya dapat dipahami, ruang lingkup dan sasaran dari *Quality Plan* dapat ditentukan. Format dan level kedetailan yang diperlukan untuk *Quality Plan* dapat juga diputuskan.

5.3 *Input Quality Plan*

Perusahaan harus dapat melakukan identifikasi dan menentukan input dari *Quality Plan,* misalkan:

- *Customer Requirements,* perundang – undangan, peraturan – peraturan dan spesifikasi – spesifikasi standar industri terkait.
- Informasi tentang kepentingan dari pelanggan/ pemberi kerja.
- *Quality Plan* yang relevan lainnya.
- *Requirements* untuk program pengembangan produk.
- Kajian risiko dan peluang yang terkait dengan program pengembangan produk atau proyek.
- Persyaratan – persyaratan Sistem Manajemen Mutu *(Quality Management System)* perusahaan.
- Informasi terdokumentasi yang terkait dengan *Quality Plan.*
- *Communication Requirements* untuk *Quality Plan.*

5.4 Menentukan Ruang Lingkup *Quality Plan*

Perusahaan harus dapat melakukan identifikasi dan menentukan apa saja yang harus dicakup oleh *Quality Plan.* Ruang lingkup dari *Quality Plan* tergantung dari berbagai macam faktor, termasuk:

- *Customer Requirements* dan persyaratan – persyaratan dari pihak terkait lainnya.
- Jenis – jenis produk dan layanan yang akan disediakan/ dikirimkan.
- Proses bisnis perusahaan dan karakteristik mutunya.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

- Sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- Perluasan cakupan dari pembahasan *Quality Plan* atas rujukan kepada Sistem Manajemen Mutu *(Quality Management System)* yang telah ada.

Akan menjadi lebih baik apabila dilakukan peninjauan terhadap ruang lingkup *Quality Plan* dari pelanggan/ pemberi kerja ataupun pihak terkait lainnya.

5.5 Penyajian dan Penyusunan *Quality Plan*

Quality Plan dapat secara formal didefinisikan dan disajikan dengan menggunakan berbagai macam metode yang harus disesuaikan dengan keperluan dan *requirements*, misalnya:

- Representasi grafis (diagram proses, diagram alir *(work flow charts)*);
- Instruksi kerja tertulis (deskripsi tekstual, tabel, matriks, *checklist,* panduan *(guidelines)*);
- Media visual, metode elektronik;
- Aplikasi perangkat lunak;
- Gabungan dari seluruh metode-metode di atas.

Metode – metode ini harus layak dalam penerapan dan penggunannya sebagai *Quality Plan.*

Quality Plan dapat terdiri dari berbagai macam dokumen perencanaan *(plans)* yang berbeda, misalnya untuk aspek tertentu, atau untuk proses atau fungsi tertentu. Pengendalian atas antarmuka *(interfaces)* antara berbagai perencanaan *(plans)* yang berbeda perlu didefinisikan secara jelas.

5.6 Struktur *Quality Plan*

Kandungan *Quality Plan* diadaptasi pada *Standard* Internasional ISO 10005 dan *Quality Management System* yang terdokumentasi dari perusahaan. Program pengembangan produk atau proyek dapat mengikuti pola urutan dalam dokumen panduan ini dalam menyusun isi *Quality Plan,* tetapi tidak harus mengikuti struktur dan penomoran seperti pada dokumen ini atau pada standard ISO 10005.

Dalam dokumen *Quality Plan* dapat ditambahkan struktur hierarki dokumen agar dapat membantu ketertelusuran dokumen.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

5.7 Tahapan Proses Pengelolaan *Quality Plan*

5.7.1 Persiapan *(Preparation)*

Saat mempersiapkan *Quality Plan,* aktivitas mutu yang diterapkan hendaklah didefinisikan dan didokumentasikan.

Banyak dari dokumentasi generik yang diperlukan mungkin terkandung dalam pedoman mutu *(Quality Manual)* perusahaan dan prosedur – prosedur terdokumentasi. Dokumentasi ini mungkin perlu dipilih, diadaptasi dan atau ditambah.

Quality Plan menunjukkan bagaimana prosedur terdokumentasi generik perusahaan terkait diterapkan pada semua prosedur tambahan yang diperlukan khusus untuk produk, proyek atau kontrak untuk mencapai sasaran mutu *(quality target/ quality objectives).*

Quality Plan harus menunjukkan, baik secara langsung atau merujuk pada prosedur terdokumentasi yang sesuai atau dokumen lainnya, proses/ cara aktivitas yang disyaratkan akan dilaksanakan.

Format dan tingkat kedetailan dalam *Quality Plan* harus konsisten dengan persyaratan pelanggan *(customer requirements)* yang telah disepakati, dengan metode operasi perusahaan dan dengan tingkat kompleksitas aktivitas yang akan dilakukan.

Quality Plan harus dibuat sesingkat mungkin, konsisten dengan pemenuhan ketentuan *Standard* Internasional ISO 10005:2018 yang telah diadaptasi. (Contoh sederhana dari penyajian *Quality Plan* terdapat dalam lampiran)

Quality Plan dapat menjadi dokumen yang berdiri sendiri apabila perusahaan tidak memiliki *Quality Management System* yang terdokumentasi. *Quality Plan* juga dapat dimasukkan sebagai bagian dari dokumen atau dokumen lain (misalnya *Program Management Plan* atau *Project Management Plan*), yang tentunya harus disesuaikan dengan persyaratan pelanggan *(customer requirements)* atau praktek proses bisnis perusahaan. Pengembangan *Quality Plan* yang dibagi menjadi beberapa bagian, yang masing – masing mewakili rencana untuk tahapan yang berbeda, seperti untuk desain, pengadaan, produksi, atau inspeksi dan pengujian, atau untuk aktivitas tertentu seperti *Dependability Plan* dalam beberapa program atau proyek mungkin harus dilakukan.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Dalam dokumen ini, ada beberapa istilah verbal yang lazim digunakan sebagai penekanan sebagai berikut:

- "harus" *("shall")* untuk menyatakan ketentuan yang mengikat antara dua pihak atau lebih;
- "akan" *("will")* untuk mengungkapkan pernyataan tujuan atau maksud oleh satu pihak;
- "seharusnya" *("should")* untuk menyatakan rekomendasi diantara berbagai kemungkinan lainnya;
- "boleh/ mungkin" *("may")* untuk menunjukkan tindakan yang diizinkan di dalam batas – batas *Quality Plan.*

5.7.2 Peninjauan *(Review)* dan Penerimaan *(Acceptance)*

Quality Plan harus ditinjau *(reviewed)* secara memadai dan harus dilakukan persetujuan *(approval)* secara resmi oleh otoritas internal perusahaan dalam hal ini fungsi kerja Penjaminan Mutu sebagai fungsi yang mewakili organisasi perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan *(supervisory)* dan/ atau oleh tim lainnya yang berkepentingan terhadap aspek – aspek dalam *Quality Plan.*

Dalam sebuah kontrak proyek, *Quality Plan* dapat diserahkan *(submitted)* kepada pelanggan/ pemberi kerja oleh perusahaan untuk dilakukan peninjauan *(review)* dan penerimaan *(acceptance),* baik sebagai bagian dari proses penawaran pra-kontrak atau setelah kontrak telah didapatkan.

Jika *Quality Plan* tersebut diserahkan sebagai bagian dari proses penawaran (pra-kontrak) dan kontrak kemudian diberikan, *Quality Plan* seharusnya ditinjau *(reviewed)* kembali dan jika diperlukan dapat dilakukan revisi untuk penyesuaian setiap perubahan dalam persyaratan *(requirements)* yang mungkin telah terjadi sebagai hasil dari negosiasi pra-kontrak.

Apabila *Quality Plan* disyaratkan dalam kontrak, *Quality Plan* biasanya harus diserahkan sebelum dimulainya aktivitas pekerjaan. Jika kontrak dilakukan secara bertahap, perusahaan harus menyerahkan *Quality Plan* untuk setiap tahapan ke pelanggan/ pemberi kerja sebelum tahapan tersebut dimulai.

Prosedur yang dirujuk dalam *Quality Plan* harus tersedia untuk pelanggan/ pemberi kerja, sebagaimana yang telah disepakati di dalam kontrak.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

5.7.3 Pelaksanaan dan Pengawasan *(Impelementation and Monitoring)*

Dalam implementasi *Quality Plan* harus dipertimbangkan isu – isu berikut:

- Distribusi *Quality Plan* kepada pihak – pihak terkait. Perlu diperhatikan dan dibedakan antara Salinan *(copy)* dokumen *Quality Plan* yang didistribusikan di bawah ketentuan pengendalian untuk informasi terdokumentasi (untuk dilakukan pembaruan *(update)* seperlunya) dan dokumen – dokumen yang sifatnya *information only.*
- Pelatihan *(training)* tentang penggunaan *Quality Plan* harus dilakukan karena dalam perusahaan *Quality Plan* hanya diterapkan sewaktu – waktu dalam proyek tertentu bukan sebagai hal rutin yang menjadi bagian dari Sistem Manajemen Mutu *(Quality Management System).*
- Monitoring kesesuaian antara aktivitas program pengembangan produk/ proyek dengan *Quality Plan* yang didalamnya dapat termasuk:
  - Pengawasan operasional dari susunan perencanaan;
  - Tinjauan pencapaian *(milestone reviews);*
  - Audit.

5.7.4 Revisi *(Revision)*

Perusahaan harus merevisi *Quality Plan* apabila terjadi perubahan pada produk, proyek atau kontrak. Perubahan dapat terjadi pada saat produk dibuat atau ketika layanan jasa *(service)* dilakukan, atau terjadi perubahan dalam proses *Quality Assurance* itu sendiri.

Perubahan pada *Quality Plan* harus ditinjau *(reviewed)* secara memadai terhadap dampak yang dapat terjadi oleh otoritas yang sama yang melakukan tinjauan *(review)* terhadap dokumen *Quality Plan* pada saat awal (fungsi kerja Penjaminan Mutu sebagai fungsi yang mewakili organisasi perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan *(supervisory)* dan/ atau oleh tim lainnya yang berkepentingan terhadap aspek-aspek dalam *Quality Plan*).

Sebagai subjek yang terkait dengan persyaratan khusus *(specific requirements)* kontrak, usulan perubahan *Quality Plan* harus diserahkan *(submitted)* kepada pelanggan/ pemberi kerja untuk ditinjau *(reviewed)* dan diterima sebelum di-implementasikan.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

6.0 Isi *Quality Plan*

6.1 Tujuan *Quality Plan*

Penyusunan dokumen *Quality Plan* bertujuan agar persyaratan mutu *(Quality Requirements)* dapat direncanakan dan ditangani secara tepat. *Quality Plan* ini dapat dipandang juga sebagai penerapan spesifik dari *Quality Management System* perusahaan. *Quality Plan* dapat digunakan juga untuk menunjukkan kepada pelanggan/ pemberi kerja, cara perusahaan dalam mengelola dan memenuhi persyaratan mutu yang tercantum secara kontraktual.

6.2 Uraian Singkat Program/ Proyek *(Program/ Project Overview)*

Program/ proyek yang menjadi subyek dari *Quality Plan* harus dijelaskan secara singkat agar penerapan proses mutu dapat tergambarkan secara umum.

6.3 Uraian Singkat Sistem/ Produk *(System/ Product Overview)*

Uraian singkat mengenai sistem/ produk dijelaskan secara umum agar dapat terlihat secara sekilas tingkat kompleksitas sistem/ produk yang akan dibangun beserta antarmuka *(interfaces)*-nya.

6.4 Ruang Lingkup *Quality Plan*

Ruang lingkup *Quality Plan* harus didefinisikan dan cakupannya (tetapi tidak terbatas) meliputi:

- Ruang lingkup produk atau proyek yang akan diterapkan;
- Ruang lingkup kontrak yang akan diterapan;
- Ruang lingkup sasaran mutu *(quality target/ quality objectives)* produk, proyek atau kontrak (sasaran mutu *(quality target/ quality objectives)*) yang sedapat mungkin harus dinyatakan dalam parameter yang dapat terukur;
- Ruang lingkup pengecualian khusus (jika ada);
- Ruang lingkup syarat ke-*valid*-an nya.

6.5 Risiko – Risiko Spesifik pada Program/ Proyek

Risiko – risiko yang spesifik pada program/ proyek yang menjadi subyek dari *Quality Plan* harus dijelaskan secara detail agar risiko – risiko dapat tergambarkan dan penerapan proses mutu untuk memitigasi risiko – risiko tersebut dapat terencana.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

6.6 Tanggung Jawab Manajemen *(Management Responsibilities)*

Quality Plan harus mengidentifikasi individu dalam organisasi perusahaan yang bertanggung jawab untuk:

a) Memastikan bahwa aktivitas yang disyaratkan oleh *Quality Management System* atau kontrak tertentu telah direncanakan, diimplementasikan, dan dikendalikan serta dipantau *progress*-nya;

b) Mengkomunikasikan persyaratan khusus *(specific requirements)* untuk produk, proyek, atau kontrak tertentu kepada semua bagian yang terkait dalam perusahaan, subkontraktor dan pelanggan/ pemberi kerja, dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul diantara pihak – pihak tersebut;

c) Melakukan tinjauan *(review)* terhadap hasil audit yang dilakukan pada pengembangan produk, proyek atau kontrak;

d) Mengizinkan permintaan pengecualian terhadap salah satu elemen *Quality Management System*;

e) Mengendalikan tindakan korektif.

6.7 *Quality Plan* dan *Quality Management System*

Sebagian besar dokumentasi *Quality Plan* yang diperlukan biasanya tersedia sebagai bagian dari dokumentasi *Quality Management System*. *Quality Plan* hanya perlu merujuk pada dokumen – dokumen tersebut dan menunjukkan bagaimana dokumen – dokumen tersebut diterapkan pada pelaksanaan pengembangan produk/ proyek/ kontrak terkait. Apabila sebuah elemen dokumentasi pada *Quality Management System* belum ada namun diperlukan, *Quality Plan* harus mengidentifikasinya. Selain itu Q*uality Plan* juga harus dapat menentukan kapan, bagaimana dan oleh siapa dokumen – dokumen yang belum ada tersebut akan disiapkan (*prepared*) dan disetujui (*approved*).

6.8 Tinjauan Kontrak *(Contract Review)*

Quality Plan harus menunjukkan kapan, bagaimana dan oleh siapa persyaratan *(requirements)* yang ditentukan untuk produk, proyek, atau kontrak harus ditinjau agar setiap persyaratan *(requirements)* dipastikan dapat dipahami, dilaksanakan dan dikelola *(managed).* Dalam hal ini *Quality Plan* misal dapat merujuk kepada **SOP-004 Penanganan Kontrak.**

Quality Plan juga harus menunjukkan bagaimana hasil tinjauan kontrak *(contract review)* tersebut dicatat pada formulir tinjauan kontak *(contract review form)* (**misal**

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

SFR-006-Tinjauan Kontrak Proyek) dan cara penyelesaian jika terdapat pertentangan atau ambiguitas dalam persyaratan *(requirements).*

6.9 Komunikasi dengan Pelanggan dan Pihak Terkait Lainnya

Quality Plan harus menyatakan atau membuat rujukan untuk:

- Siapa yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pelanggan/ pemberi kerja dan pihak yang berkepentingan terkait lainnya;
- Metode komunikasi yang akan digunakan;
- Kapan komunikasi diperlukan;
- Proses – proses yang harus diikuti pada saat terdapat umpan balik yang diminta dari pelanggan/ pemberi kerjas;

Informasi terdokumentasi yang harus dipelihara untuk komunikasi dan atau keluhan yang diterima dari pelanggan dan pihak ketiga lainnya.

6.10 Kontrol terhadap Desain *(Design Control)*

Dalam hal kontrol terhadap desain *(design control), Quality Plan* harus menunjukkan:

a) Kapan, bagaimana, dan oleh siapa proses desain dilakukan, dikendalikan dan didokumentasikan;

b) Pengaturan tinjauan desain *(design review),* verifikasi dan validasi kesesuaian *output* desain dengan input persyaratan desain *(design requirements)*;

c) Jika memungkinkan dapat diterapkan, sejauh mana pelanggan/ pemberi kerja dilibatkan dalam aktivitas desain, seperti misalnya berpartisipasi dalam tinjauan desain *(design review)* dan verifikasi desain *(design verification).*

Quality Plan harus merujuk pada undang – undang, *standard*, spesifikasi, dan peraturan dari *regulator* (otoritas) yang berlaku.

6.11 Kontrol terhadap Dokumen dan Data

Quality Plan harus menunjukkan:

a) Dokumen dan data terkait yang diterapkan untuk produk, proyek atau kontrak;

b) Bagaimana dokumen dan data tersebut akan diidentifikasi;

c) Bagaimana dan dari siapa akses terhadap dokumen dan data tersebut dapat diperoleh;

d) Bagaimana dan oleh siapa dokumen dan data tersebut ditinjau *(reviewed*) dan disetujui *(approved).*

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi DenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

6.12 Pengadaan *(Purchasing)* dan Kontrol terhadap Penyedia Eksternal (Subkontraktor/ *Vendor)*

Quality Plan harus dapat menunjukkan:

a) Setiap produk penting yang akan diadakan (dibeli), dari siapa, dan persyaratan jaminan mutu *(Quality Assurance Requirements)* yang relevan;

b) Metode yang akan digunakan untuk mengevaluasi, memilih dan mengontrol subkontraktor;

c) Persyaratan *(requirements)* dan rujukan *(reference)* terhadap penerapan *Quality Assurance* yang wajib dilaksanakan oleh subkontraktor, jika diperlukan;

d) Metode yang digunakan untuk memenuhi peraturan dari pihak regulator (otoritas) yang berlaku pada produk yang diadakan (dibeli).

e) Manajemen proyek/ program dapat meminta *Quality Plan* dari penyedia eksternal untuk proses mutu yang dilaksanakan pada pekerjaan yang dilakukan penyedia eksternal (subkontraktor) dengan menerapkan *risk base thinking,* yaitu dengan menerapkan pendekatan sistematis dengan mempertimbangkan risiko-risiko (efek ketidakpastian) sehingga risiko dapat dipahami dan dikelola dengan baik.

6.13 Kontrol terhadap produk yang Dipasok atau Difasilitasi oleh Pelanggan/ Pemberi Kerja

Apabila terdapat produk yang dipasok atau difasilitasi oleh pelanggan/ pemberi kerja, *Quality Plan* harus menunjukkan:

a) Bagaimana produk yang disediakan oleh pelanggan/ pemberi kerja (seperti: material, perkakas, alat uji, perangkat lunak (*software*), data atau layanan *(services)*) diidentifikasi dan dikendalikan;

b) Metode yang digunakan untuk memverifikasi bahwa produk yang dipasok atau difasilitasi pelanggan/ pemberi kerja tersebut telah memenuhi persyaratan *(requirements)* yang ditentukan misalnya harus terkalibrasi dan lain – lain;

c) Metode yang akan digunakan untuk menangani produk yang tidak sesuai dengan persyaratan *(requirements)*.

6.14 Identifikasi dan Ketertelusuran Produk

Apabila ketertelusuran produk menjadi sebuah persyaratan *(requirements)*, maka *Quality Plan* harus menentukan ruang lingkup dan cakupan dari persyaratan ketertelusuran produk *(product traceability requirements)* tersebut, termasuk produk mana saja yang harus diidentifikasi ketertelusuran-nya. Metode identifikasi tersebut

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

sebaiknya dipertimbangkan untuk dilaksanakan juga walaupun pada saat ketertelusuran tidak disyaratkan *(not required).*

Dalam hal identifikasi ketertelusuran produk tersebut *Quality Plan* harus menunjukkan:

a) Bagaimana persyaratan ketertelusuran *(traceability requirements)* dalam kontrak dan peraturan diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam dokumen kerja;

b) Pencatatan *(records)* mengenai apa saja yang berkaitan dengan persyaratan ketertelusuran *(traceability requirements)* yang harus dibuat dan bagaimana pencatatan *(records)* tersebut harus dikendalikan dan didistribusikan.

6.15 Kontrol Terhadap Proses

Quality Plan harus menunjukkan bagaimana proses yang memadai untuk produksi, instalasi dan layanan jasa *(services)* beserta pengendaliannya untuk memastikan bahwa persyaratan yang ditentukan terpenuhi.

Dalam hal kontrol terhadap proses *Quality Plan* harus mencakup atau merujuk (tetapi tidak terbatas) pada:

a) Rujukan terhadap prosedur – prosedur terdokumentasi perusahaan yang relevan;

b) Langkah – langkah proses tertentu yang harus dilakukan;

c) Metode yang akan digunakan untuk memantau, mengontrol proses dan karakteristik/ parameter produk;

d) Kriteria penerimaan *(acceptance)* pekerjaan;

e) Penggunaan proses, peralatan terkait dan personel yang sesuai kualifikasi;

f) Peralatan, teknik dan metode yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan *(requirements)* yang ditentukan.

g) Pengelolaan dan pemantauan versi produk, informasi *base line* dan *release* produk serta pendokumentasiannya *(configuration management)*.

h) Pengelolaan dan pemantauan kontrol perubahan *(change control)*.

i) Pengelolaan, pengendalian, verifikasi dan validasi proses penjaminan sistem *(System Assurance Process)* yang meliputi keandalan *(reliability)*, ketersediaan *(availability)*, kemampuan pemeliharaan *(maintainability)*, keselamatan *(safety)* dan ketahanan *(durability)* jika ditentukan dalam persyaratan *(requirements)*.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Apabila instalasi menjadi sebuah persyaratan yang harus dipenuhi, *Quality Plan* harus menunjukkan bagaimana produk akan diinstalasi dan parameter apa saja harus diverifikasi pada saat itu.

Untuk beberapa perencanaan pengendalian proses yang memerlukan kedalaman pendetailan seperti untuk perencanaan manajemen konfigurasi *(configuration management)* dan dokumen – dokumen perencanaan untuk penjaminan sistem *(System Assurance)*, dokumen dapat dibuat terpisah.

6.16 Inspeksi dan Pengujian *(Inspection and Testing)*

Quality Plan harus menunjukkan:

a) Setiap perencanaan inspeksi dan pengujian *(inspection and test plan)* yang relevan (item di bawah ini semua dapat menjadi bagian dari perencanaan inspeksi dan pengujian *(inspection and test plan)*;

b) Bagaimana perusahaan akan memverifikasi kesesuaian produk subkontraktor dengan persyaratan *(requirements)* yang telah ditentukan;

c) Bagaimana perusahaan akan melaksanakan proses validasi terhadap persyaratan – persyaratan penjaminan sistem *(system assurance)* terutama yang berkaitan dengan persyaratan keselamatan *(safety requirements)* secara teknikal dan fungsional apabila diharuskan.

d) Point – point inspeksi dan pengujian *(inspection and test points)* pada proses;

e) Karakteristik/ parameter yang harus diperiksa dan diuji pada setiap point tertentu, prosedur dan kriteria penerimaan *(acceptance)* yang akan diterapkan, perangkat khusus yang digunakan, teknik atau kualifikasi dan personel yang diperlukan;

f) Pada *point* mana saja dalam proses pelanggan/ pemberi kerja memutuskan akan melakukan verifikasi terhadap karakteristik/ parameter tertentu pada produk atau pada proses produksi dan instalasinya;

g) Pada *point* mana saja dalam proses inspeksi atau pengujian perlu disaksikan atau dilakukan oleh regulator (otoritas);

h) Di mana, kapan dan bagaimana perusahaan baik secara terencana, atau karena disyaratkan *(required)* oleh pelanggan/ pemberi kerja atau oleh regulator (otoritas), harus menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan:

   1) Jenis pengujian;

   2) Penyaksian pengujian (termasuk penerimaan di tempat *(on-site acceptance)* pada saat selesai pengujian);

   3) Verifikasi produk;

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

4) Validasi produk;

5) Sertifikasi material, produk, proses atau personel.

6.17 Kontrol terhadap Inspeksi Pengukuran dan Peralatan Uji

Quality Plan harus menunjukkan sistem kontrol yang akan digunakan untuk inspeksi, pengukuran dan pengujian alat ukur yang secara khusus akan digunakan untuk proses pengembangan produk, proyek atau kontrak, antara lain dengan melakukan:

a) Identifikasi terhadap peralatan – peralatan tersebut;

b) Metode kalibrasi yang akan diterapkan;

c) Metode identifikasi dan pencatatan status kalibrasi;

d) Pencatatan *(records)* atas penggunaan peralatan tersebut harus dipelihara sehingga validitas hasil sebelumnya dapat ditentukan ketika ditemukan peralatan yang tidak terkalibrasi.

6.18 Inspeksi dan Status Pengujian *(Test Status)*

Quality Plan harus menunjukkan semua persyaratan khusus *(specific requirements)* dan metode terkait untuk melakukan penentuan inspeksi dan status pengujian *(test status)* untuk produk, beserta dokumen – dokumen dan datanya.

Test status merupakan informasi *detail* yang diperlukan oleh proyek untuk berkomunikasi dengan seluruh *stakeholders* tentang progress proyek dari sudut pandang pengujian *(test).* Hasil pengujian *(test)* dapat dilakukan dengan menyusun *Test Status Report* yang di dalamnya terdapat informasi hasil analisis, *metrics* untuk mendukung *stakeholders* dalam menarik kesimpulan, membuat rekomendasi atau membuat keputusan untuk *progress* proyek selanjutnya.

Dalam beberapa proyek tim testing diwajibkan untuk membuat *Test Summary Report* atau *Testing Report* pada *key milestone* tertentu atau pada akhir masa pengujian yang menggambarkan hasil-hasil pengujian *(test)* pada setiap *level* dan fase proyek.

6.19 Kontrol terhadap Ketidaksesuaian Produk

Quality Plan harus menunjukkan bagaimana produk yang tidak sesuai dengan persyaratan *(requirements)* diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan (misal tetap digunakan pada sistem) sampai dilakukannya proses *disposal* yang tepat.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Quality Plan mungkin perlu mendefinisikan batasan yang spesifik, seperti tingkat atau jenis pengerjaan ulang *(rework)* yang diizinkan.

Quality Plan juga harus membahas bagaimana dan dalam keadaan apa saja perusahaan akan meminta konsesi/ klaim untuk produk yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam melakukan hal tersebut, *Quality Plan* harus menunjukkan:

a) Siapa yang akan bertanggung jawab untuk meminta konsesi/ klaim tersebut;

b) Bagaimana permintaan tersebut akan dibuat;

c) Informasi apa yang akan diberikan dan dalam bentuk apa (misal dokumen, surat dan lain – lain);

d) Pihak yang telah diidentifikasi memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menerima atau menolak konsesi/ klaim tersebut (misal *vendor* atau subkontraktor).

6.20 Tindakan Korektif dan Pencegahan

Quality Plan harus menunjukkan tindakan pencegahan, tindakan korektif dan aktivitas tindak lanjut yang khusus diterapkan untuk produk, proyek, atau kontrak untuk menghindari munculnya atau pengulangan ketidaksesuaian.

Personil yang bertanggung jawab untuk inisiasi dan persetujuan tindakan korektif dan Tindakan pencegahan harus diitentukan.

6.21 Kontrol terhadap Manajemen Gudang dan Ekspedisi

Quality Plan harus menunjukkan:

a) Bagaimana pemenuhan persyaratan khusus *(specified requirements)* untuk penanganan *(handling)*, penyimpanan *(storage)*, pengemasan *(packing)*, pemeliharaan *(preservation)* dan pengiriman *(delivery)*;

b) Bagaimana cara memastikan agar pengiriman produk ke tempat yang telah ditentukan tidak mengurangi karakteristik/ parameter mutu produk.

6.22 Kontrol terhadap Pencatatan Mutu *(Quality Records)*

Quality Plan harus menunjukkan bagaimana pencatatan khusus untuk produk, proyek atau kontrak harus dikendalikan, termasuk:

a) Pencatatan apa saja yang harus disimpan, untuk waktu berapa lama, di mana dan oleh siapa;

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

b) Persyaratan hukum atau peraturan apa saja yang terkait dan bagaimana cara pemenuhannya;

c) Format pencatatan yang akan dilakukan (seperti *hard copy* atau media elektronik);

d) Penentuan tingkat keterbacaan (*legibility* berkaitan dengan pemilihan *font*, ukuran *font* dan sebagainya), penyimpanan *(storage)*, pengambilan kembali *(retrievability)*, disposisi dan kerahasiaan *(confidentiality)* dan cara untuk memenuhinya;

e) Metode yang akan digunakan untuk memastikan bahwa catatan tersedia bila diperlukan;

f) Catatan apa saja yang harus diberikan kepada pelanggan/ pemberi kerja, kapan dan dengan cara bagaimana;

g) Dalam bahasa apa catatan akan disampaikan.

6.23 Audit Mutu *(Quality Audit)*

Quality Plan harus menunjukkan jenis dan cakupan audit mutu *(quality audit)* yang akan dilakukan dan bagaimana hasilnya digunakan untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya ketidaksesuaian yang mempengaruhi produk, proyek atau kontrak.

Audit tersebut dapat mencakup:

a) Audit internal oleh perusahaan;

b) Audit pelanggan/ pemberi kerja terhadap perusahaan;

c) Audit perusahaan/ pelanggan/ pemberi kerja terhadap subkontraktor;

d) Audit pihak ketiga atau *regulator* (otoritas) terhadap perusahaan dan subkontraktor, termasuk yang dilakukan untuk tujuan sertifikasi/ registrasi *Quality Management System*.

6.24 Pelatihan *(Training)*

Quality Plan harus membahas pelatihan khusus yang diperlukan untuk personel yang melakukan proses yang merupakan subjek dari *Quality Plan,* dan bagaimana pelatihan tersebut harus dicapai dan dicatat *(recorded)* hasilnya.

Pelatihan tersebut tersebut harus mencakup:

a) Pelatihan personel baru;

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

b) Pelatihan personil eksisting dalam metode operasi yang baru atau yang direvisi.

6.25 Layanan *(Servicing)*

Apabila layanan *(servicing)* ditentukan pelanggan/ pemberi kerja dalam persyaratan *(requirements), Quality Plan* harus menunjukkan bagaimana perusahaan akan memastikan bahwa layanan *(servicing)* tersebut akan dipenuhi sesuai dengan persyaratan layanan *(servicing requirements)* yang disepakati dan sesuai dengan peraturan lainnya seperti:

a) Sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan;

b) Sesuai dengan peraturan dan praktek industri seperti standard *Good Corporate Governance (GCG)* atau peraturan tata kelola perusahaan;

c) Sesuai dengan perjanjian tingkat layanan *(service level)*;

d) Layanan *(servicing)* atas pelatihan kepada personel pelanggan/ pemberi kerja;

e) Layanan *(servicing)* atas ketersediaan dukungan teknis awal dan pada saat proses berlangsung selama jangka waktu yang telah disepakati.

6.26 Pendekatan Teknik Statistika

Apabila pendekatan teknik statistika secara khusus disyaratkan *(required),* maka hal tersebut harus ditunjukkan dalam *Quality Plan.*

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

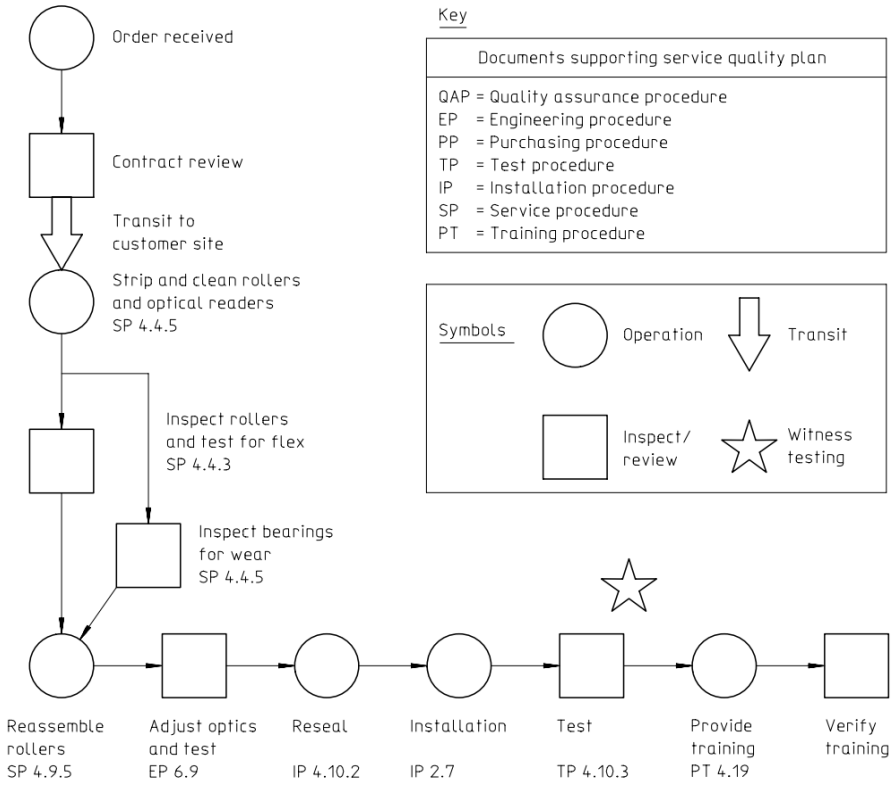
Lampiran
(informatif)

Contoh format yang disederhanakan untuk penyajian *Quality Plan*

Lampiran ini memberikan contoh beberapa cara penyajian *Quality Plan*. (Lihat gambar A.1 sampai A.4 dan tabel A.1.)

Contoh yang ditunjukkan ini tidak boleh dianggap sebagai contoh yang lengkap berkaitan dengan isi *Quality Plan* yang didefinisikan dalam klausul 5 *Standard Internasional* ISO 10005-2018. *Quality Plan* yang sebenarnya mungkin akan lebih kompleks. Biasanya contoh berikut ini diharapkan telah dapat mencakup semua unsur, kecuali dalam keadaan tertentu untuk beberapa kasus pada proses yang sedang ditinjau (*reviewed*), contoh dibawah ini tidak dapat diterapkan.

Quality Plan dapat disajikan dalam bentuk apa pun apabila dianggap sesuai dan dapat memenuhi persyaratan (*requirements*) yang disepakati. Meskipun contoh yang ditampilkan dalam bentuk diagram alir (*flowchart*), bentuk lain yang lebih sesuai untuk situasi tertentu dapat digunakan. Dibandingkan dengan penyajian secara diagram, sebuah penyajian tekstual mungkin akan lebih tepat disajikan dalam keadaan tertentu. Demikian pula, bentuk penyajian secara diagram dapat dilengkapi pula dengan teks.



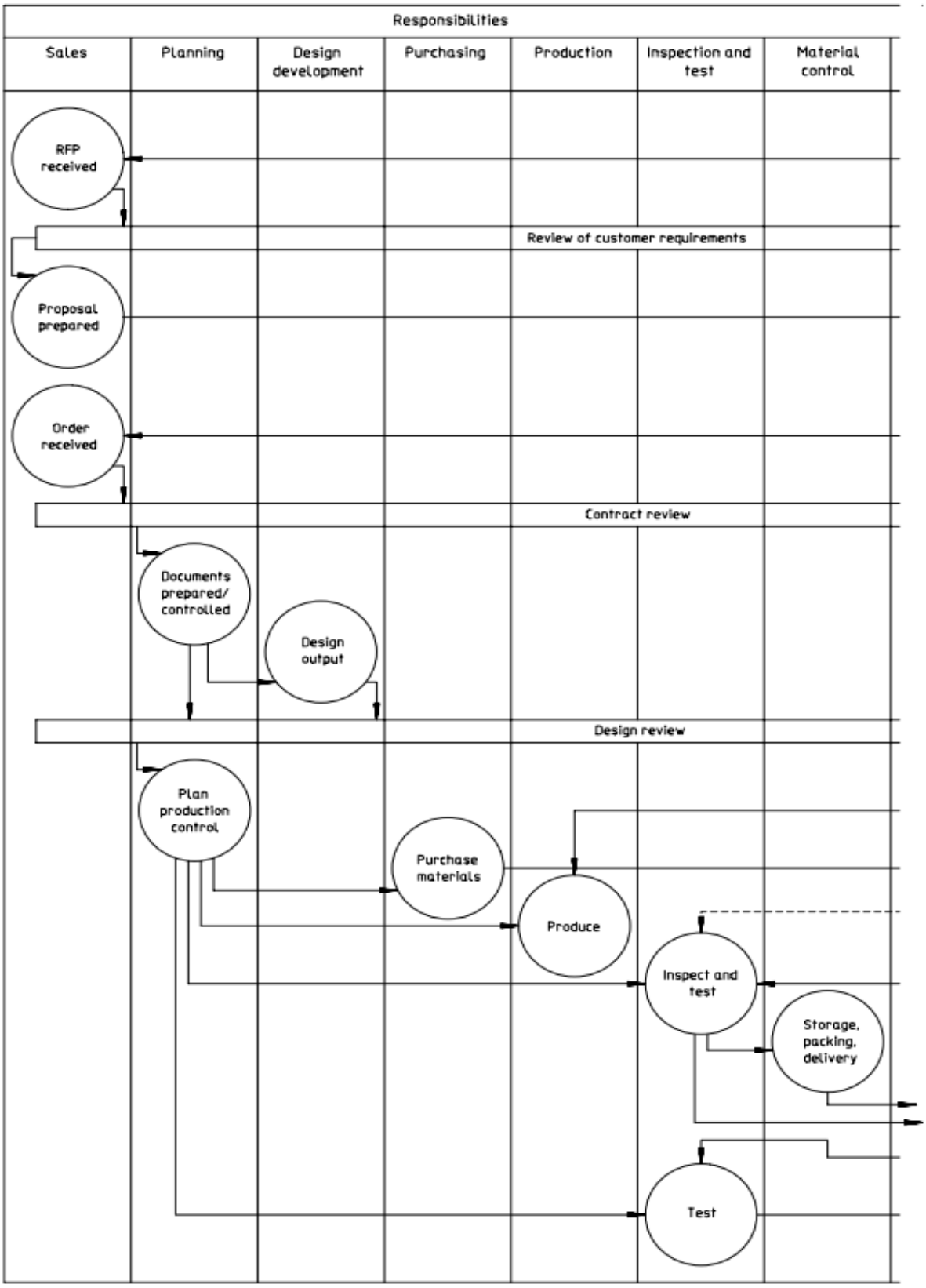
Gambar 2 Contoh Format Rencana Mutu untuk Layanan Jasa *(Services)*

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

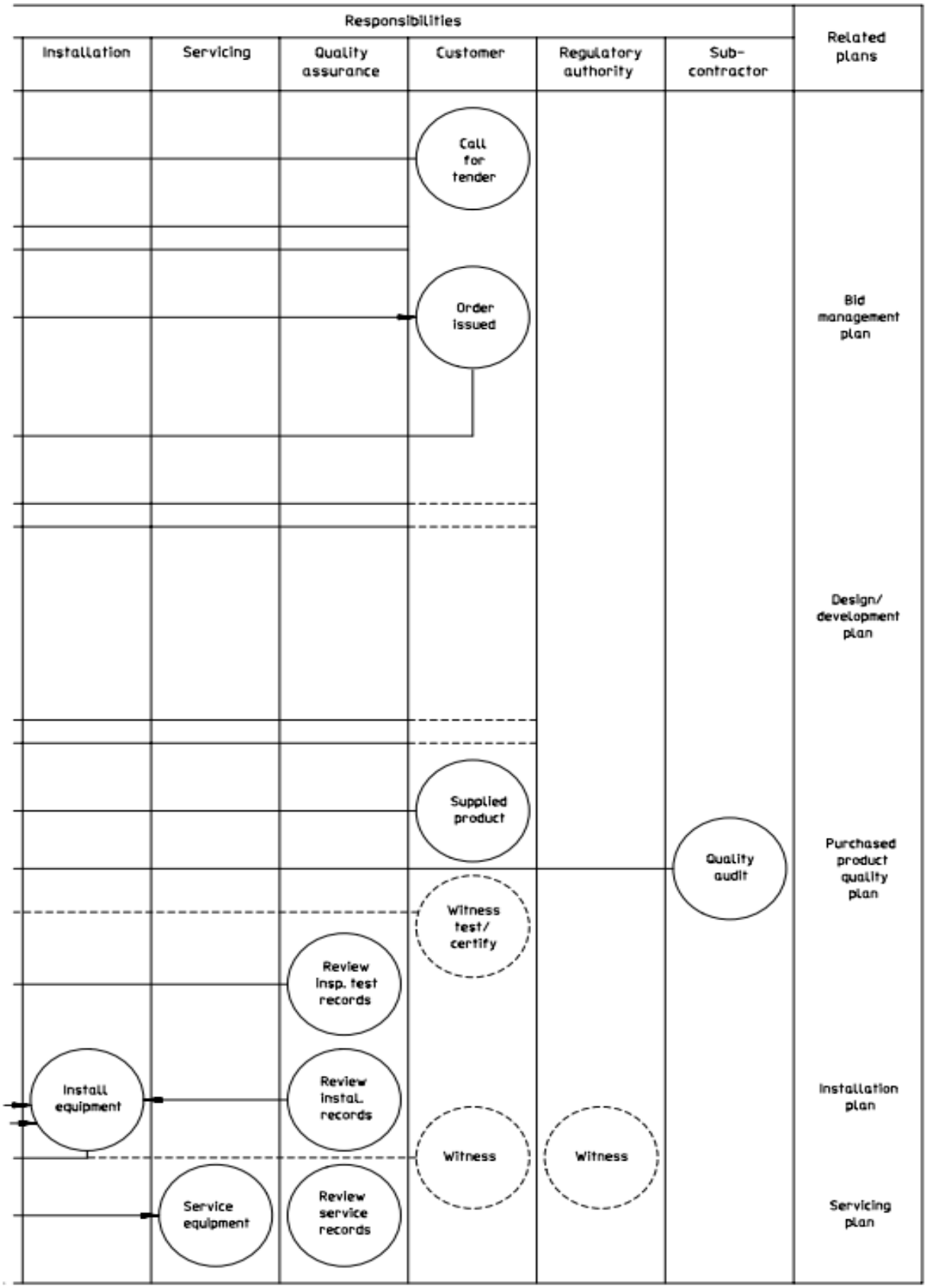
Quality Plan untuk layanan jasa (*services*) juga harus berisi deskripsi tertulis dan/ atau rujukan ke prosedur atau dokumen lain untuk aktivitas yang tidak ditampilkan pada *flowchart*, seperti:

- Kontrol terhadap dokumen *(document control)*,
- Ketertelusuran produk *(product traceability)*,
- Keterlibatan pihak ketiga,
- Ketidaksesuaian,
- Audit mutu,
- Pencatatan kualitas *(quality records)*,
- Tanggung jawab manajemen *(management responsibilities)*.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

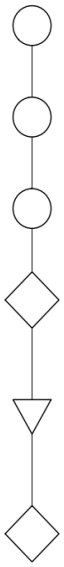


Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33



Gambar 3 Contoh Format Rencana Mutu untuk Prosedur Manufaktur

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33

Part	Process flow chart [1]	Process stage	Work instruction number	Quality characteristic to be controlled (process condition to be checked)	Process control				Inspection	
					Instruction for process control number	Control method	Responsible function	Verification, instruction	Parameters	Procedure number
					IPC - 22		Workstation	VI - 29		
Part A		Preheating	WI - 123	Temperature		Check sheet Ref. No. 1	A			
		Forming	WI - 321	Temperature, pressure		Check sheet Ref. No. 2	B			
		Cutting		Length			C			
				Measure length		Control chart Ref. No. 1	D			
				Yield					Length	IT - 6

1) Symbols are as follows:

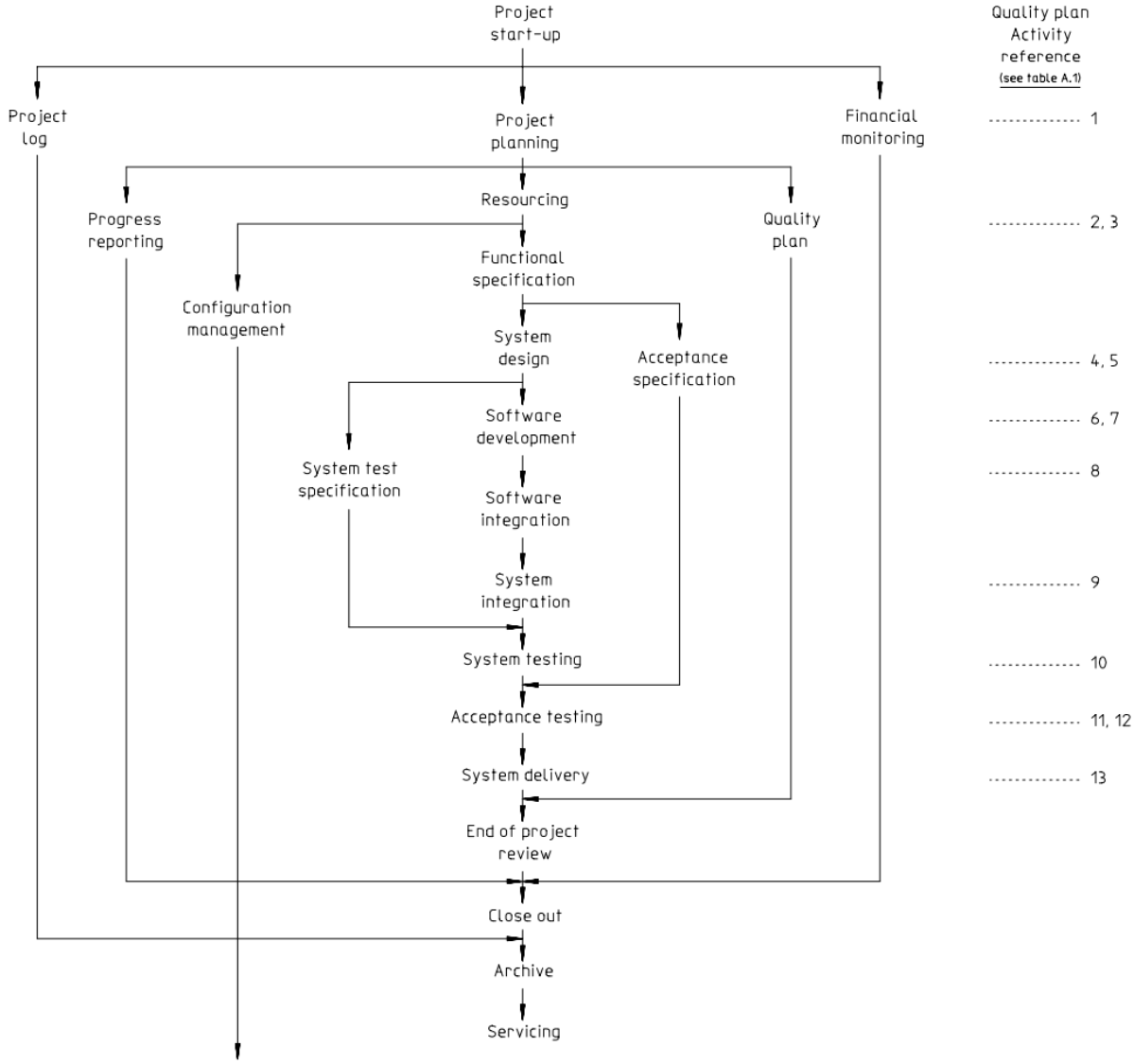
 Manufacturing

 Inspection and testing

 Storage

Gambar 4 Contoh Format Rencana Mutu untuk Bahan yang Diproses

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33



Gambar 5 Contoh Sederhana dari *Lifecycle* Perangkat Lunak

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:33